

BUSINESS PROBLEM STATEMENT (FOMO Identification)

Lời mở đầu

Tài liệu này được xây dựng nhằm mô tả bài toán nghiệp vụ và mục tiêu phân tích dữ liệu liên quan đến việc nhận diện và định lượng hành vi FOMO (Fear of Missing Out) của nhà đầu tư cá nhân trong hoạt động đầu tư chứng khoán, trong khuôn khổ dự án.

Mục tiêu của tài liệu là:

- Làm rõ bối cảnh kinh doanh, động cơ và vấn đề cần giải quyết liên quan đến rủi ro hành vi của nhà đầu tư cá nhân trong quá trình ra quyết định đầu tư.
- Trình bày phạm vi bài toán, loại quyết định cần hỗ trợ và kỳ vọng đầu ra, nhằm tạo cơ sở chung cho việc trao đổi và thống nhất cách tiếp cận.
- Cung cấp mô tả ở mức khái niệm về các nguồn dữ liệu, đặc điểm hành vi và yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến bài toán, không áp đặt phương pháp hay mô hình cụ thể.
- Thiết lập khung hợp tác và đồng sáng tạo, trong đó đối tác Data Science được khuyến khích đề xuất phương pháp phân tích, mô hình hóa, phản biện giả định và chỉ ra các giới hạn tiềm ẩn của dữ liệu và mô hình.

Tài liệu này không nhằm định nghĩa sẵn một giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh, cũng không yêu cầu xây dựng ngay một sản phẩm ở giai đoạn đầu. Thay vào đó, tài liệu đóng vai trò là cơ sở để đối tác Data Science hiểu đúng bài toán, đề xuất phương án phù hợp và cùng đánh giá tính khả thi, khả năng giải thích và giá trị ứng dụng thực tế của giải pháp trong hệ thống tư vấn đầu tư và quản trị rủi ro hành vi.

1. Bối cảnh và mô tả

Trong thị trường chứng khoán, hành vi FOMO (Fear of Missing Out) là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến:

- Quyết định mua đuổi ở vùng giá cao.
- Giao dịch cảm xúc, thiếu kỷ luật.
- Gia tăng rủi ro thua lỗ và trải nghiệm tiêu cực của nhà đầu tư cá nhân.

Hiện tại, hoạt động tư vấn đầu tư và giao tiếp với khách hàng chủ yếu dựa trên:

- Khuyến nghị mang tính chung.

- Đánh giá rủi ro tĩnh (có tính thời điểm).
- Chưa có cơ chế nhận diện sớm trạng thái tâm lý FOMO dựa trên dữ liệu hành vi thực tế.

Vấn đề: Làm thế nào để nhận diện sớm và định lượng mức độ FOMO của nhà đầu tư cá nhân dựa trên dữ liệu giao dịch và hành vi (có thể thay đổi theo thời gian), từ đó xác định kế hoạch và điều chỉnh chiến lược tư vấn, cảnh báo rủi ro và nội dung giao tiếp một cách phù hợp?

2. Mục tiêu và chức năng được hỗ trợ

❖ Mục tiêu chính:

Xây dựng mô hình phân tích dữ liệu và học máy nhằm:

- Nhận diện hành vi FOMO của nhà đầu tư cá nhân.
- Định lượng mức độ FOMO theo thời gian.
- Cung cấp tín hiệu đầu vào cho hệ thống tư vấn.

❖ Chức năng được hỗ trợ:

Kết quả của bài toán sẽ được sử dụng để:

- Xác định chân dung khách hàng.
- Xây dựng bản định hướng đầu tư.
- Cảnh báo sớm rủi ro hành vi cho nhà đầu tư và tư vấn.
- Điều chỉnh mức độ rủi ro khuyến nghị và chiến lược giao dịch.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư.

3. Ý tưởng: Data science hỗ trợ giải quyết bài toán này như nào?

Data Science có thể hỗ trợ giải quyết bài toán này bằng cách:

- Khai thác dữ liệu giao dịch và hành vi quá khứ để phát hiện các pattern hành vi mang tính FOMO.
- Sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và học máy để:
 - o Trích xuất các tín hiệu hành vi (behavioral signals).
 - o Mô hình hóa đặc điểm hành vi tiềm ẩn (latent behavioral traits) liên quan đến FOMO.
- Kết hợp kết quả phân tích với logic nghiệp vụ để đưa ra FOMO risk indicator phục vụ tư vấn đầu tư.

4. Tổng quan giải pháp – Phương pháp và kỹ thuật

4.1. Thu thập dữ liệu

Các nhóm dữ liệu dự kiến sử dụng (đã được ẩn danh):

- a. Dữ liệu thị trường (Tần suất: daily)
 - Giá tổng hợp
 - Giá điều chỉnh
 - Tỷ lệ chia quyền
- b. Dữ liệu khách hàng (Tần suất: daily)
 - Báo cáo tổng hợp tiền/ cổ phiếu
 - Nav daily
 - Giao dịch tiền
 - Hoạt động mua bán cổ phiếu của khách hàng

4.2. Tiền xử lý dữ liệu

- Làm sạch dữ liệu: xử lý giá trị thiếu, ngoại lệ và dữ liệu bất thường.
- Chuẩn hóa và chuẩn định dạng dữ liệu theo đơn vị phân tích (nhà đầu tư – khoảng thời gian).
- Kiểm soát rủi ro rò rỉ dữ liệu (data leakage).

4.3. Phân tích khai phá dữ liệu (EDA)

- Phân tích hành vi giao dịch trong các giai đoạn thị trường khác nhau.
- So sánh hành vi mua/bán giữa các nhóm nhà đầu tư.
- Xác định các mẫu hình đặc trưng cho hành vi FOMO (ví dụ: mua mạnh sau chuỗi phiên tăng giá liên tiếp).

4.4. Xây dựng đặc trưng (Đặc trưng hành vi)

Ví dụ các nhóm đặc trưng phản ánh hành vi FOMO:

- Hành vi mua đuổi (Chasing behavior): tỷ lệ mua sau các phiên tăng mạnh.
- Tốc độ phản ứng (Reaction speed): thời gian phản ứng với biến động giá.
- Gia tốc giao dịch (Trade acceleration): mức tăng đột biến về tần suất giao dịch.
- Thiếu nhất quán trong nắm giữ (Holding inconsistency): bán sớm sau khi mua đuổi.

- Độ nhạy với sụt giảm danh mục (Drawdown sensitivity): phản ứng giao dịch khi danh mục giảm giá.

4.5. Xây dựng mô hình

Các hướng tiếp cận dự kiến bao gồm (nhưng không giới hạn):

- **Học không giám sát / bán giám sát/ giám sát:** Phân cụm hành vi để phát hiện các nhóm nhà đầu tư có đặc điểm FOMO.
- **Mô hình hóa đặc điểm tiềm ẩn (Latent trait modeling):** Ước lượng mức độ FOMO dưới dạng một biến ẩn liên tục (FOMO score).
- **Cách tiếp cận lai (Hybrid approach):** Kết hợp phương pháp dựa trên luật (ngưỡng hành vi) và học máy để tăng khả năng giải thích.

4.6. Đánh giá và Kiểm định mô hình

Do FOMO là khái niệm mang tính hành vi, việc đánh giá mô hình không chỉ dựa trên các chỉ số kỹ thuật. Theo đó, các tiêu chí đánh giá bao gồm:

- **Tính ổn định:** mức độ ổn định của FOMO score theo thời gian.
- **Tính nhất quán hành vi:** mức độ phù hợp với hành vi thực tế.
- **Đánh giá chuyên gia:** nhận định của chuyên gia tư vấn đầu tư.
- **Khả năng ứng dụng kinh doanh:** mức độ tích hợp vào quy trình tư vấn của dự án.

5. Kết quả kỳ vọng

Hệ thống dự kiến cần cung cấp các đầu ra sau:

- Investor_id: xxxxxx
- Fomo_score: 0.00
- Fomo_level: “Low/ Medium/ High”
- Key_behavioral_signals: [“price_chasing”, “trade_frequency_spike”,...]
- Confidence: 0.00

Output này sẽ được sử dụng trong các chức năng: Onboarding, Tư vấn và Đánh giá hiệu quả tư vấn.

6. Ràng buộc và phạm vi

❖ **Ràng buộc:**

- Ưu tiên khả năng giải thích được
- Không yêu cầu real-time ở giai đoạn 1
- Tuân thủ các quy định về dữ liệu và tư vấn đầu tư

❖ **Phạm vi**

- Không nhằm dự báo chính xác tuyệt đối hành vi cá nhân
- Không xây dựng sản phẩm UI hoàn chỉnh trong giai đoạn nghiên cứu

7. Lợi ích của Data Science so với phương pháp truyền thống

Tiêu chí	Phân tích dữ liệu	Truyền thống
Nhận diện FOMO	Dựa trên dữ liệu hành vi thực tế và liên tục	Chủ yếu dựa vào cảm nhận chủ quan
Cảnh báo sớm	Có thể phát hiện sớm xu hướng hành vi	Thường phản ứng muộn
Cá nhân hóa tư vấn	Điều chỉnh theo từng nhà đầu tư	Tư vấn chung, ít cá nhân hóa
Quản trị rủi ro hành vi	Có hệ thống đo lường	Phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân

8. Kế hoạch triển khai

Giai đoạn 1: Đề xuất, trình bày phương pháp, kỹ thuật và PoC

Giai đoạn 2: Thử nghiệm với dữ liệu thực tế

Giai đoạn 3: Hoàn thiện logic và chuyển giao mô hình.

Lời kết

Chúng tôi mong muốn hợp tác với đối tác Data Science theo tinh thần đồng sáng tạo.

Đối tác được khuyến khích đề xuất phương pháp tiếp cận, phản biện giả định và chỉ ra các giới hạn của dữ liệu/mô hình, trên cơ sở bám sát mục tiêu kinh doanh và khả năng triển khai thực tế.

Giải pháp được ưu tiên không phải là phương pháp phức tạp nhất, mà là phương pháp có thể giải thích, vận hành và mang lại giá trị thực tế trong hệ thống tư vấn.